

• **programma distribuito**: insieme di processi su un nodo della rete

• **Service oriented Architecture (SOA)**: applicazioni + componenti insieme di programmi attraverso la rete.

- potenza calcolo delegata al server
- invochi serie di servizi
- protezione sugli algoritmi
- aggiornamenti del software
- eliminazione pirateria

• funzione = servizio = metodo

(Application Program Interface)

• **API**: insieme di funzioni esposte da una certa libreria locale o da un server remoto

• **chiamata funzione remota**: un client chiama una funzione come se fosse locale, ma in realtà l'esecuzione avviene su un server remoto

introduce 2 componenti:

- gestiscono la comunicazione fra
- **STUB**: fa vedere al caller come se la chiamata fosse locale cioè implementa la stessa interfaccia dell'oggetto chiamato
 - **SKELETON**: riceve il protocollo di rete e lo trasforma in qualcosa di visibile al Called Object
- STAB e SKELETON generati una volta avviata l'API

- **come funziona:**

- 1) Il client chiama lo Stub una funzione "finta"
- 2) Lo stub serializza i parametri e li fa viaggiare nella rete
- 3) Sul server, lo skeleton riceve i dati li deserializza e chiama la vera funzione
- 4) Il risultato viene poi serializzato e mandato indietro
- 5) Lo stub lo deserializza e lo restituisce al client

• I web service vengono scritti in REST

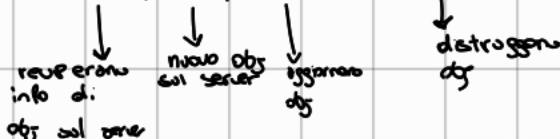
• concetto serializzazione

• **web service basati su REST:**

• uso HTTP / HTTPS

• Mapping nome funzione su URL

• **Metodi**: GET, POST, PUT, DELETE



⇒ // controllare se server lavora con HTTP

JSON : file testuale, gerarchico e formato da coppia attributo : valore

Architettura SOAP e microservizi

. un backend deve essere flessibile, scalabile

Domande esame pag 68:

• Perché nel client ci sono 3 thread? Per simulare 3 chiamate concorrenti verso i server, invece di farle una dopo l'altra. Ogni thread fa la sua chiamata HTTP in parallelo agli altri, così le 3 richieste partono quasi allo stesso istante invece che aspettare che la precedente finisca.

• Come si misurano le prestazioni? Si cronometra il tempo totale dall'inizio della chiamata alla fine di tutte.

Per confronto:

- tempo con 3 thread su 3 server diversi
- tempo con 3 thread sullo stesso server